

Kapitel 2 - Grundbegriffe

Elektrische Ladung (Q)

- **Grundlage:** Alle Phänomene in der Elektrotechnik basieren auf der Existenz oder Bewegung elektrischer Ladungen.
- **Arten:** Es gibt **positive** und **negative** elektrische Ladung
- **Wechselwirkung:** Ladungen mit gleichem Vorzeichen stoßen sich ab, während sich Ladungen mit unterschiedlichen Vorzeichen anziehen

Eigenschaften:

- **Erhaltung:** In einem abgeschlossenen System ist die Summe der elektrischen Ladungen konstant; Ladung kann weder erzeugt noch vernichtet werden
- **Quantelung:** Jede elektrische Ladung (Q) ist ein ganzzahliges Vielfaches der **Elementarladung (e)**

Einheit und Formel:

- Die Einheit der Ladung ist das **Coulomb (C)**.
- ****Elementarladung** $e \approx 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.
- Formel: $Q = n \cdot e$ wobei n eine ganze Zahl ist.

Aufbau eines Atoms

Struktur: Atome bestehen aus einem Kern mit positiv geladenen **Protonen** und neutralen **Neutronen**, umgeben von einer Hülle mit negativ geladenen **Elektronen**.

Ladungen der Elementarteilchen:

- Ladung eines Protons: $+e$
- Ladung eines Elektrons: $-e$

Neutralität: Normalerweise hat ein Atom gleich viele Protonen wie Elektronen und ist daher elektrisch neutral.

Ion: Ein Atom, dem ein Elektron fehlt (positives Ion) oder das ein zusätzliches Elektron hat (negatives Ion), wird als Ion bezeichnet

Elektrischer Strom (I)

Definition: Elektrischer Strom ist die **Bewegung von elektrischen Ladungen** in einem elektrischen Leiter. Er ist definiert als die Ladungsmenge (ΔQ), die pro Zeiteinheit (Δt) durch einen Leiter fließt.

Einheit und Formel:

- Die Einheit ist das **Ampère (A)**.
- Formel: $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$.
- Daraus folgt: 1 Coulomb = 1 Ampèresekunde (1 C = 1 A·s).

Technische Stromrichtung: Dies ist die definierte Bewegungsrichtung **positiver** Ladungsträger. In Metallen fließen jedoch die negativ geladenen Elektronen in die entgegengesetzte Richtung.

Leitermaterialien:

- **Leiter** (z. B. Metalle): Besitzen viele frei bewegliche Ladungsträger (freie Elektronen).
- **Halbleiter** (z. B. Silizium): Haben weniger bewegliche Ladungsträger; ihre Leitfähigkeit ist geringer und stark temperaturabhängig.
- **Nichtleiter (Isolatoren)** (z. B. Keramik, Teflon): Besitzen fast keine freien Ladungsträger und lassen keinen Stromfluss zu

Wirkungen des Stroms: Strom kann durch seine Wirkungen gemessen werden, z. B. durch das erzeugte **magnetische Feld** oder die **Erwärmung** eines Leiters.

Elektrische Spannung (U)

Definition: Die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten (A und B) ist die **pro Ladung aufgewendete Arbeit** (oder der Energiegewinn), um eine Ladung von einem Punkt zum anderen zu bewegen. Sie ist proportional zur Differenz der potentiellen Energie. Man spricht daher auch von **Potentialdifferenz**.

Formel: $U_{BA} = \frac{(W_B - W_A)}{Q}$, wobei W die potentielle Energie und Q die transportierte Ladung ist.

Einheit: Die Einheit der Spannung ist das Volt (V), wie im Text impliziert. Aus der Formel ergibt sich $1V = 1 \frac{J}{C}$.

Widerstand (R)

Ohmscher Zweipol: Ein Bauelement, bei dem die Spannung (U) direkt proportional zum Strom (I) ist.

Ohmsches Gesetz: Beschreibt diesen proportionalen Zusammenhang.

- Formel: $U = R \cdot I$
- R ist der **ohmsche Widerstand**.

Einheit: Die Einheit des Widerstands ist das **Ohm (Ω)**. $1 \Omega = 1 \frac{V}{A}$.

Kennlinie: Die Strom-Spannungskennlinie eines ohmschen Widerstands ist eine **Gerade durch den Nullpunkt**.

Leitwert (G): Der Kehrwert des Widerstands.

- Formel: $G = \frac{1}{R}$
- Einheit: **Siemens (S)**.

Widerstand eines Leiters

Abhängigkeit: Der Widerstand eines Leiters hängt von seinen **Abmessungen** (Länge l , Querschnitt A) und dem **Material** ab.

Formel: $R = \rho \cdot \frac{l}{A}$.

Spezifischer Widerstand (ρ): Eine Materialkonstante mit der Einheit $\Omega \cdot m$.

Elektrische Leitfähigkeit (σ): Der Kehrwert des spezifischen Widerstands ($\sigma = \frac{1}{\rho}$).

Temperaturabhängigkeit des Widerstands

Verhalten: Der Widerstandswert ist oft von der Temperatur abhängig. Bei metallischen Leitern nimmt er in der Regel mit steigender Temperatur zu.

Formel: Die Änderung ist in erster Näherung proportional zur Temperaturänderung.

- $R_1 = R_0 \cdot [1 + \alpha \cdot (\vartheta_1 - \vartheta_0)]$
- α ist der materialabhängige **Temperaturkoeffizient**.

Energie und Leistung (W und P)

Energieumsatz: Die Energie (ΔW), die bei der Bewegung einer Ladung (ΔQ) über eine Spannung (U) umgesetzt wird, ist $\Delta W = U \cdot \Delta Q$.

Elektrische Leistung: Definiert als Arbeit pro Zeit.

- Bei konstanten Größen: $P = U \cdot I$.
- Bei zeitlich veränderlichen Größen $u(t)$ und $i(t)$ wird die **Momentanleistung** betrachtet:
 $p(t) = u(t) \cdot i(t)$.